

1.

Stabilire la ricorrenza:

$$T(n) = 4T(n/8) + n \cdot \sqrt{n} \cdot \log n$$

può essere risolta con il Master Theorem e giustificare la risposta (4 punti). Risolvere la ricorrenza (4 punti).

2.

Dato un grafo orientato $G = (V, E)$, scrivere un algoritmo, in pseudocodice, che calcoli il numero dei cicli, di lunghezza maggiore di 1, presenti nel grafo (7 punti).

3.

Fornire la definizione formale di automa a stati finiti (DFA). Dato l'alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$ scrivere il linguaggio accettato dal DFA in modo tale che il DFA accetti interi che siano multipli di 10. (3 punti).

Si scrivano le prime 10 stringhe del linguaggio accettato.

4.

L'aeroporto di Capodichino ha fatto costruire una nuova pista di decollo e di atterraggio. Il direttore dell'aeroporto decide di utilizzare la pista per servire i nuovi N aerei che dovranno decollare dall'aeroporto.

Supponiamo che t_i sia il tempo necessario all' i -esimo aereo per decollare, scrivere un algoritmo, in pseudocodice, che utilizzando la struttura dati coda di priorità minimizzi il tempo totale di attesa (o turnaround) degli N aerei per decollare (7 punti).

5.

Dato un grafo orientato $G = (V, E)$ e pesato con funzione peso $w: E \rightarrow \mathbb{R}$ ed un nodo sorgente $s \in V$, scrivere un algoritmo, in pseudocodice, che restituisca la profondità massima dei cammini minimi (7 punti)